

Expansión Urbana en Mérida

Predicción 2025 – 2030 mediante CA + ML

H. Raya, E. Ortiz, D. Juárez, A. Pool, L. Jiminez

Profesora: Soledad Cecilia Pech Cohuo | Junio 2026

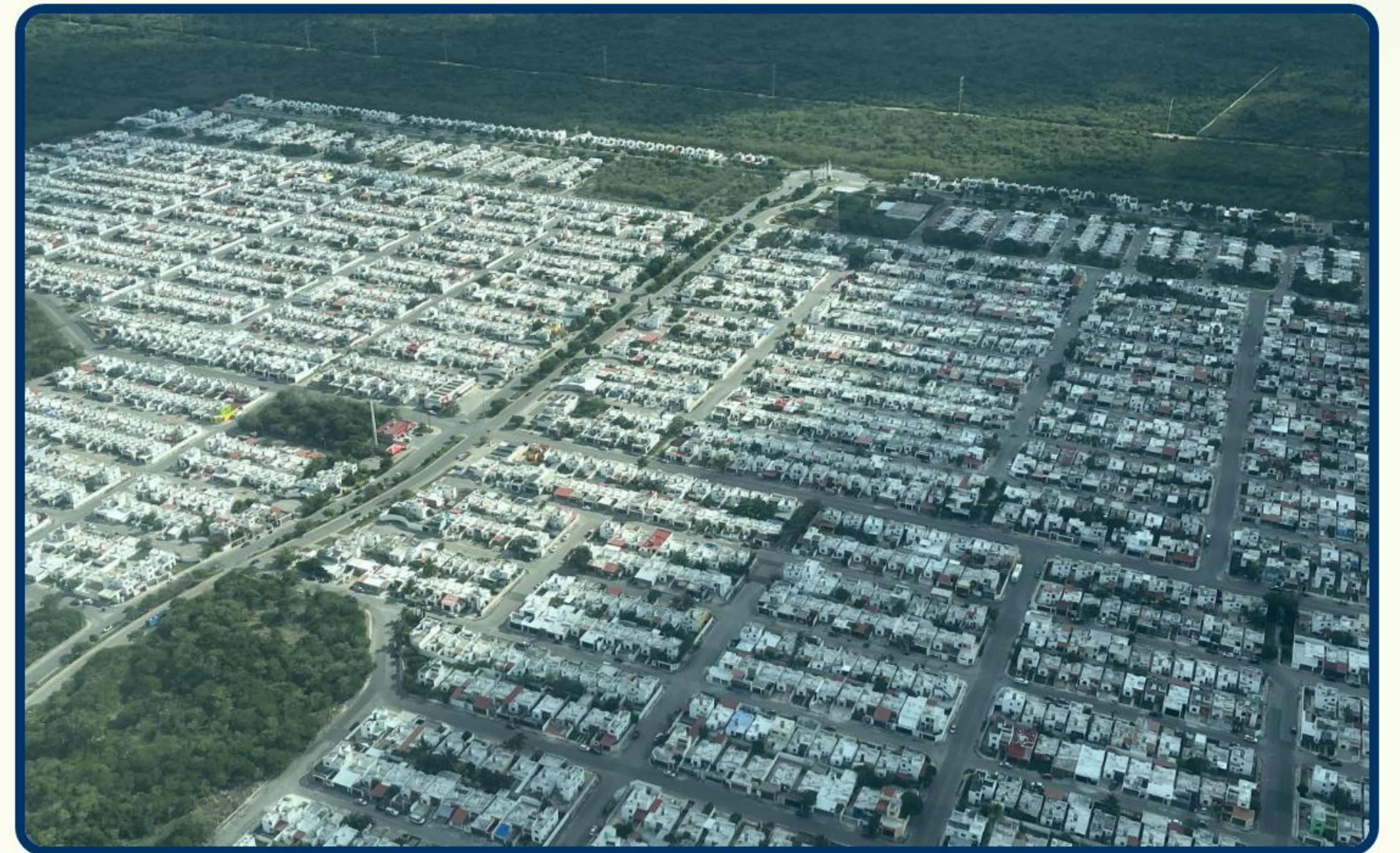
Universidad Politécnica de Yucatán

Desafío del Crecimiento Urbano

Reto Estructural en Yucatán

Mérida experimenta una de las tasas de crecimiento más rápidas en México, impulsada por la industria y el turismo.

- Pérdida crítica de selva baja caducifolia.
- Aumento del efecto "Isla de Calor Urbana" (UHI).
- Vulnerabilidad del acuífero kárstico local.
- Decisiones reactivas en planeación municipal.



Objetivos y Metas del Protocolo

Objetivo General

Desarrollar un modelo predictivo espacial para la Zona Metropolitana de Mérida (2025-2030), integrando Random Forest y Autómatas Celulares para generar mapas de probabilidad anuales.

Hipótesis

La integración de variables kársticas y modelos supervisados permitirá una precisión **FOM ≥ 0.30** y **Kappa ≥ 0.70** , superando los modelos tradicionales de planeación.

| Justificación e Impacto

82%

Superficie de Baja Densidad

Necesidad Institucional

La expansión fragmentada eleva los costos de infraestructura y servicios públicos. Este proyecto empodera a SEDATU y coordinadores con una herramienta ágil de toma de decisiones basada en datos reales.

Fundamentos Tecnológicos



LULCC

Clasificación del uso de suelo mediante índices NDVI y NDBI usando LANDSAT 8/9.



Random Forest

Modelado de la relación estadística entre transiciones y conductores espaciales.



CA Simulation

Simulación basada en reglas de vecindad para propagar el crecimiento futuro.

Pipeline Metodológico



Arquitectura v2.0

Hemos evolucionado la propuesta original hacia un modelo **LightGBM** para mayor eficiencia en el manejo de desbalances.

Variables Kársticas

A diferencia de modelos previos, incluimos variables endémicas:

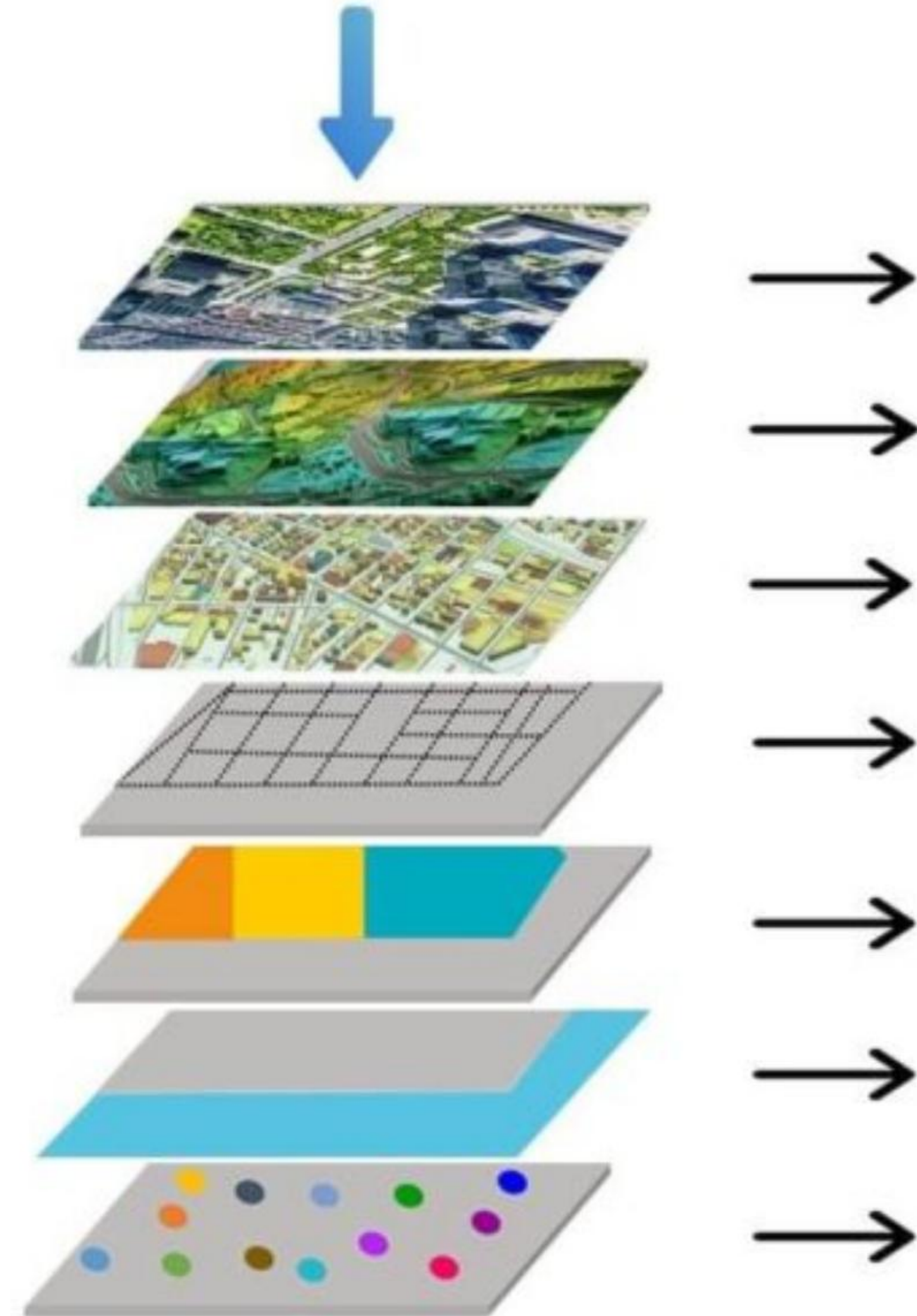
- **LST:** Temperatura superficial (B10).
- **Distancia a Cenotes:** Protección hidrológica.
- **Vulnerabilidad DRASTIC:** Riesgo acuífero.

$$P_{\text{total}} = \alpha \cdot P_{\text{ML}} + \beta \cdot P_{\text{CA}} - \gamma \cdot V_{\text{karst}}$$

World



GIS Layers

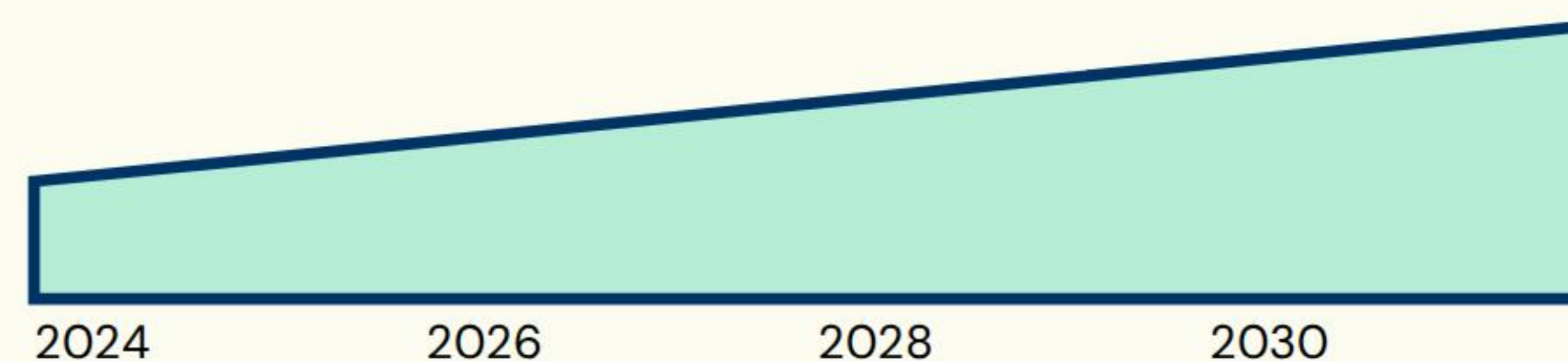


Avances y Resultados Preliminares

Métricas Clave

- **Accuracy:** 84.5% (XGBoost/LGBM).
- **AUC-ROC:** 0.86 (Alta capacidad discriminativa).
- **Área Base (2024):** 820 km².

Área (km²)

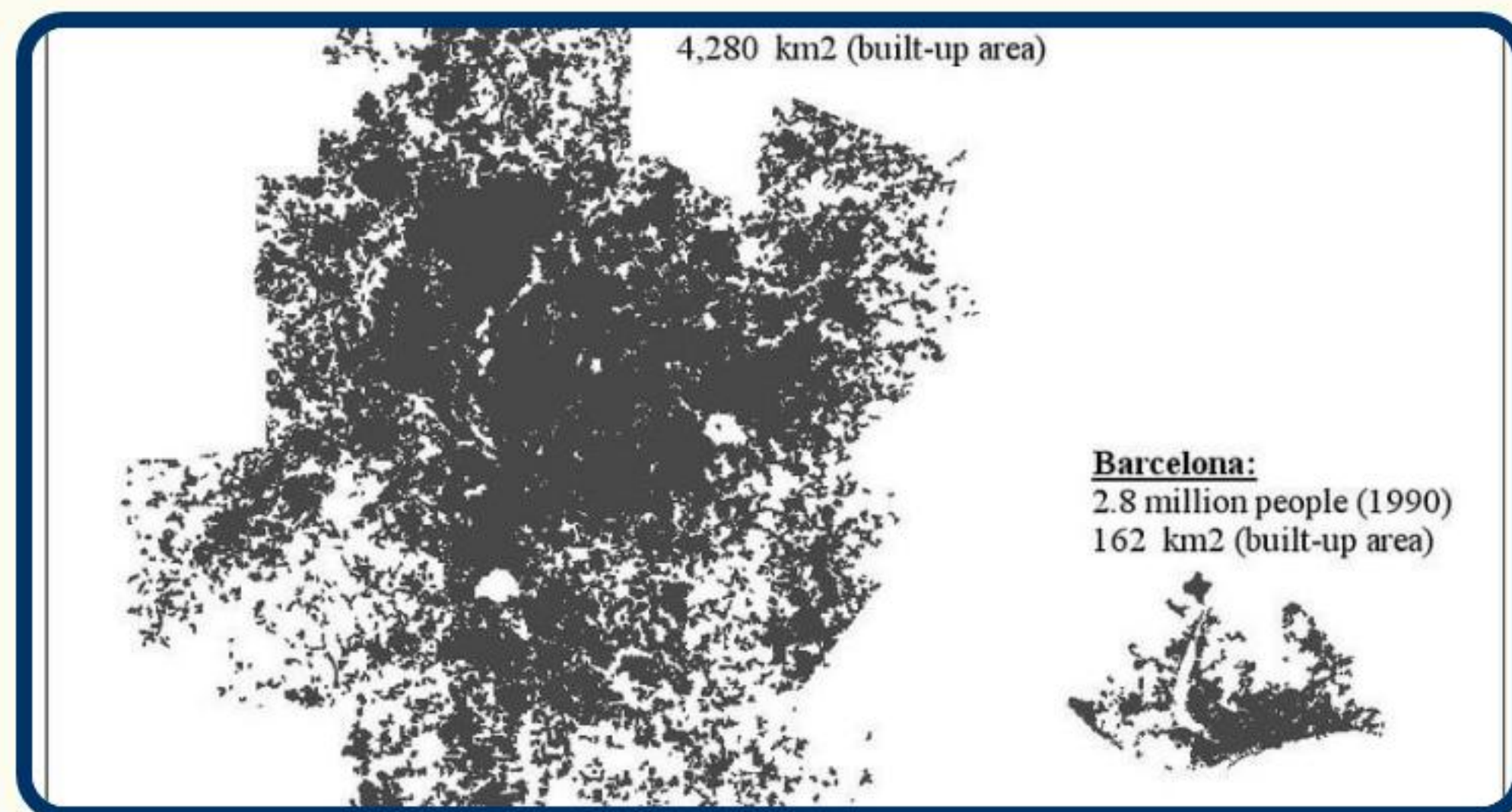


Tendencia de expansión del área urbana (km²)

Respuesta a Retroalimentación

Observación del Profesor	Acción Realizada
Riesgo de fuga de información (Leakage).	Se corrigió el Split, aislando estrictamente la información demográfica previa.
Permisos SQL del Agente Cognitivo.	Configuración de usuario DQL en PostgreSQL restringido a solo lectura.
Falta de contexto regional.	Inclusión de capas de cenotes y vulnerabilidad kárstica en el modelo CA.

Escenarios de Proyección 2030



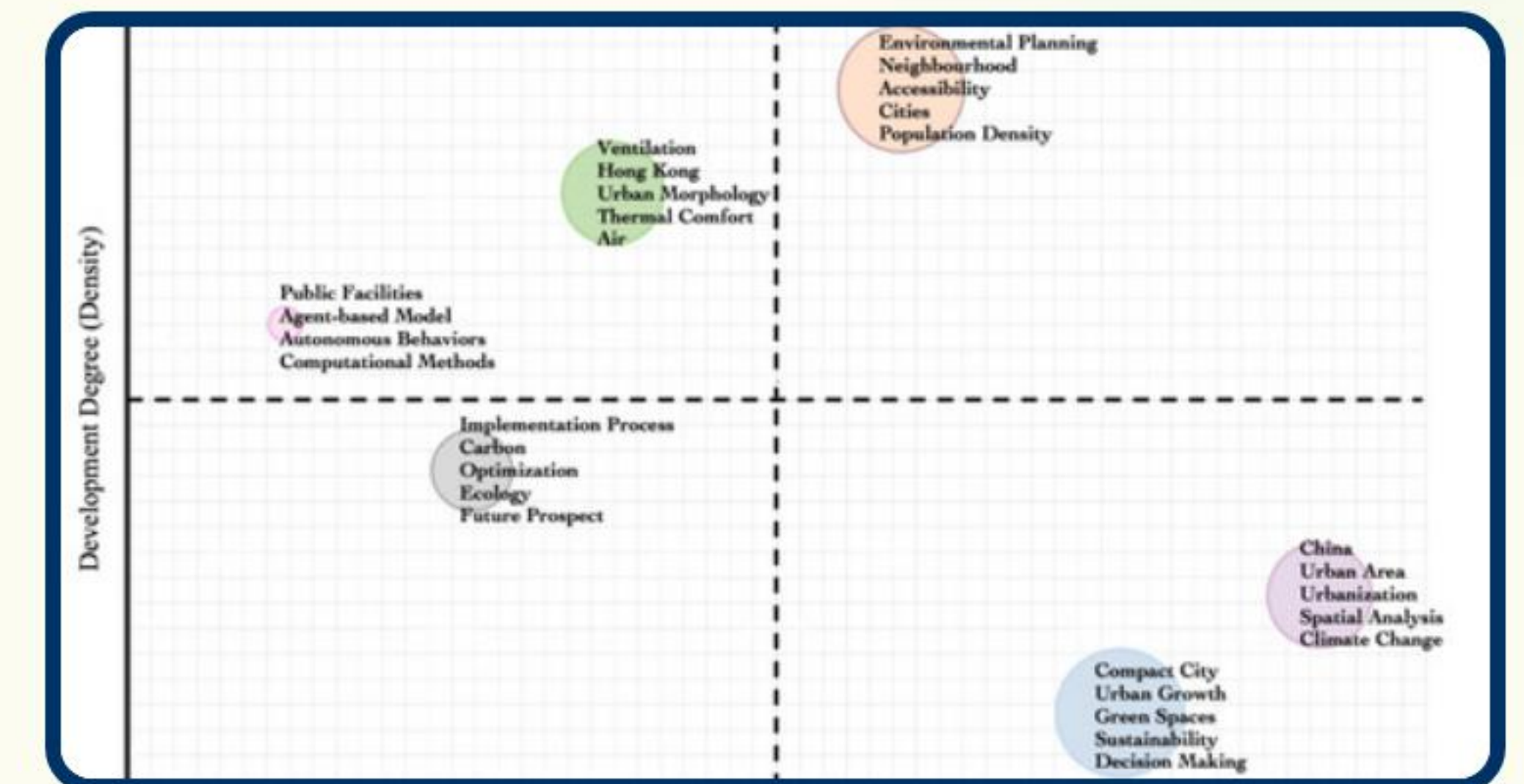
Sin Planificación

+197 km² de expansión desordenada.



Plan Tradicional

+138 km² con corredores básicos.



Gestión por IA

+91 km²: Crecimiento compacto y sostenible.

Referencias Seleccionadas (APA 7)

- Castillo-Sarmiento, M. G., & Fernández, S. (2023). Modelación del crecimiento urbano en la ZMM mediante autómatas celulares. *Revista de Geografía Norte Grande*, 84, 159–182.
- Chen, T., & Guestrin, C. (2016). XGBoost: A scalable tree boosting system. *ACM SIGKDD*, 785–794.
- Griffiths, P., et al. (2021). Mapping megacity growth with multi-decadal Landsat data. *Remote Sensing of Environment*, 114(2), 426–439.
- Romero, C., & Ventura, S. (2020). Educational data mining and learning analytics: An updated survey. *Wiley Interdisciplinary Reviews*, 10(3).

¿Preguntas?

¡Gracias por su atención!

Proyecto Integrador II | Ciencia de Datos

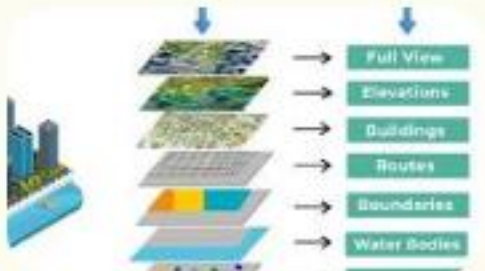
www.upy.edu.mx

Image Sources



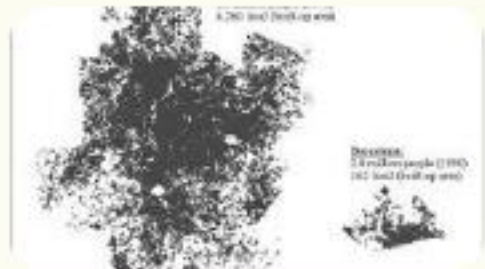
<https://preview.redd.it/merida-mexico-v0-t2khplmtl7ag1.jpeg?auto=webp&s=dfc41f67d8c970be7b171a0c968e23a32ac7218c>

Source: www.reddit.com



<https://urbandesignlab.in/wp-content/uploads/2024/09/GIS-Meaning-1024x614.jpg>

Source: urbandesignlab.in



<https://preview.redd.it/comparative-map-showing-urban-sprawl-between-atlanta-and-v0-bknbmcuhnps71.jpg?auto=webp&s=448c6a967c5ec08d1fce8d30075bc4d5333138c2>

Source: www.reddit.com



<https://landezine-award.com/wp-content/uploads/2018/05/01-overall-plan.jpg>

Source: landezine-award.com



https://www.mdpi.com/sustainability/sustainability-15-10302/article_deploy/html/images/sustainability-15-10302-g011-550.jpg

Source: www.mdpi.com